

Zadanie 5

Wpisy w tablicy będziemy uporządkowywać malejąco względem długości prefiksu.

Dowód

- Niech x będzie dowolnym adresem IP, który próbujemy dopasować w tablicy routingu.
Niech y będzie pierwszym wpisem w tablicy, który pasuje do x , czyli pierwszym napotkanym wpisem, gdzie x mieści się w jego zakresie.
- Załóżmy nie wprost, że istnieje inny wpis z , który ma lepsze dopasowanie do x niż y . Zatem:

$$\text{len}(z) > \text{len}(y)$$

- Skoro nasza tablica routingu jest posortowana malejąco względem długości prefiksów, to z musi być przed y .
- A skoro nasz algorytm wybiera **pierwszy pasujący wpis**, to z musiałby zostać wybrany przed y - **sprzeczność**